

Лабораторная работа №3

Агентное моделирование

Кудякова София Андреевна

2026-08-27

Содержание I

- 1 Вводная часть
- 2 Подготовка проекта
- 3 Реализация модели
- 4 Анимация
- 5 Динамика численности
- 6 Изменение солнечной светимости
- 7 Параметрическое исследование
- 8 Литературное программирование
- 9 Jupyter Notebook
- 10 Результаты
- 11 Выводы

Раздел 1

Вводная часть

Цель: познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию, реализовать модель DaisyWorld на Julia и исследовать влияние параметров модели.

Задачи:

- реализовать модель DaisyWorld;

Цель: познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию, реализовать модель DaisyWorld на Julia и исследовать влияние параметров модели.

Задачи:

- реализовать модель DaisyWorld;
- преобразовать код в литературный стиль;

Цель: познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию, реализовать модель DaisyWorld на Julia и исследовать влияние параметров модели.

Задачи:

- реализовать модель DaisyWorld;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать Julia-код, Jupyter Notebook и документ Quarto;

Цель: познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию, реализовать модель DaisyWorld на Julia и исследовать влияние параметров модели.

Задачи:

- реализовать модель DaisyWorld;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать Julia-код, Jupyter Notebook и документ Quarto;
- реализовать визуализацию и анимацию;

Цель: познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию, реализовать модель DaisyWorld на Julia и исследовать влияние параметров модели.

Задачи:

- реализовать модель DaisyWorld;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать Julia-код, Jupyter Notebook и документ Quarto;
- реализовать визуализацию и анимацию;
- исследовать динамику численности маргариток;

Цель: познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию, реализовать модель DaisyWorld на Julia и исследовать влияние параметров модели.

Задачи:

- реализовать модель DaisyWorld;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать Julia-код, Jupyter Notebook и документ Quarto;
- реализовать визуализацию и анимацию;
- исследовать динамику численности маргариток;
- исследовать влияние солнечной светимости;

Цель: познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию, реализовать модель DaisyWorld на Julia и исследовать влияние параметров модели.

Задачи:

- реализовать модель DaisyWorld;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать Julia-код, Jupyter Notebook и документ Quarto;
- реализовать визуализацию и анимацию;
- исследовать динамику численности маргариток;
- исследовать влияние солнечной светимости;
- выполнить параметрическое исследование.

Подход, при котором система представляется как совокупность взаимодействующих автономных агентов.

Основные элементы:

- **агенты** — автономные объекты со своими свойствами;

Подход, при котором система представляется как совокупность взаимодействующих автономных агентов.

Основные элементы:

- **агенты** — автономные объекты со своими свойствами;
- **среда** — пространство, в котором находятся агенты;

Подход, при котором система представляется как совокупность взаимодействующих автономных агентов.

Основные элементы:

- **агенты** — автономные объекты со своими свойствами;
- **среда** — пространство, в котором находятся агенты;
- **правила взаимодействия** — определяют изменение состояния агентов и среды.

Агентная модель взаимодействия чёрных и белых маргариток со средой.

- чёрные маргаритки — меньшее альбедо, поглощают больше излучения;

Изменение численности маргариток влияет на температуру, а температура — на дальнейшую динамику популяций.

Агентная модель взаимодействия чёрных и белых маргариток со средой.

- чёрные маргаритки — меньшее альбедо, поглощают больше излучения;
- белые маргаритки — отражают больше излучения, охлаждают среду;

Изменение численности маргариток влияет на температуру, а температура — на дальнейшую динамику популяций.

Агентная модель взаимодействия чёрных и белых маргариток со средой.

- чёрные маргаритки — меньшее альбедо, поглощают больше излучения;
- белые маргаритки — отражают больше излучения, охлаждают среду;
- среда — двумерная сетка с температурой в каждой клетке;

Изменение численности маргариток влияет на температуру, а температура — на дальнейшую динамику популяций.

Агентная модель взаимодействия чёрных и белых маргариток со средой.

- чёрные маргаритки — меньшее альбедо, поглощают больше излучения;
- белые маргаритки — отражают больше излучения, охлаждают среду;
- среда — двумерная сетка с температурой в каждой клетке;
- агенты стареют, погибают и размножаются.

Изменение численности маргариток влияет на температуру, а температура — на дальнейшую динамику популяций.

Раздел 2

Подготовка проекта

Структура проекта

Каталоги: `scripts`, `src`, `markdown`, `notebooks`, `plots`, `data`, `test`.

```
julia> exit()
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab03 % cd project
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % ls
_research      data           Manifest.toml  notebooks     papers         plots          Project.toml   README.md     scripts       src           test
```

Рисунок 1: Структура проекта

Подготовка рабочего окружения

Установлены необходимые пакеты Julia, выполнена проверка окружения.

```
(base) kofia@macbook-pro-sonya project % ls
_research  data      Manifest.toml  notebooks  papers    plots      Project.toml  README.md  scripts  src      test
(base) kofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Agents", "DataFrames", "Plots", "CairoMakie", "StatsBase"]);'
Resolving package versions...
Installed AxisArrays v0.4.8
Installed EarCut_jll v2.2.4+0
Installed ImageIO v0.6.10
Installed ProgressMeter v1.11.0
Installed Sixel v0.1.5
Installed JpegTurbo v0.1.6
Installed PNGFiles v0.4.5
Installed OpenSR v0.3.3
Installed AdaptivePredicates v1.2.0
Installed Unitful v1.28.0
Installed BaseDirs v1.4.0
Installed CEnum v0.5.0
Installed TiffImages v0.11.9
Installed LightSueTypes v0.2.2
Installed FilePaths v0.9.0
Installed Netpbm v1.1.1
Installed SignedDistanceFields v0.4.1
Installed TriplotBase v0.1.0
Installed RealDot v0.1.0
Installed SIMD v3.7.2
Installed RoundingEmulator v0.2.1
Installed OnlineStatsBase v1.7.3
Installed ArnoldMethod v0.4.0
Installed PkgVersion v0.3.3
Installed OpenBLASConsistentFPCSR_jll v0.3.34+0
Installed DOT v1.0.2
Installed PolygonOps v0.1.2
Installed Isoband_jll v0.2.3+0
Installed WebP v0.1.3
Installed CoreMath v0.1.0
Installed Graphics v1.1.3
Installed ImageMetadata v0.9.10
Installed MappedArrays v0.4.3
Installed FreeType v4.1.1
Installed Graphs v1.14.0
Installed Giflib_jll v5.2.3+0
Installed Agents v7.0.3
Installed MathTeXEngine v0.6.9
Installed StroasSampling v0.6.2
Installed PaddedViews v0.5.12
Installed LazyModules v0.3.1
Installed GridLayoutBase v0.11.2
Installed MosaicViews v0.3.4
Installed Isoband v0.1.1
Installed Automa v1.2.0
```

Рисунок 2: Проверка рабочего окружения

Раздел 3

Реализация модели

Реализация в `src/daisyworld.jl`:

- создание агентов;

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. -e 'include("src/daisyworld.jl"); model = daisyworld(); println("Daisyworld успешно создан")'
Daisyworld успешно создан
```

Рисунок 3: Результат базового моделирования

Реализация в `src/daisyworld.jl`:

- создание агентов;
- расчёт и распространение температуры;

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. -e 'include("src/daisyworld.jl"); model = daisyworld(); println("Daisyworld успешно создан")'
Daisyworld успешно создан
```

Рисунок 3: Результат базового моделирования

Реализация в `src/daisyworld.jl`:

- создание агентов;
- расчёт и распространение температуры;
- размножение, старение и гибель маргариток;

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. -e 'include("src/daisyworld.jl"); model = daisyworld(); println("Daisyworld успешно создан")'
Daisyworld успешно создан
```

Рисунок 3: Результат базового моделирования

Реализация в `src/daisyworld.jl`:

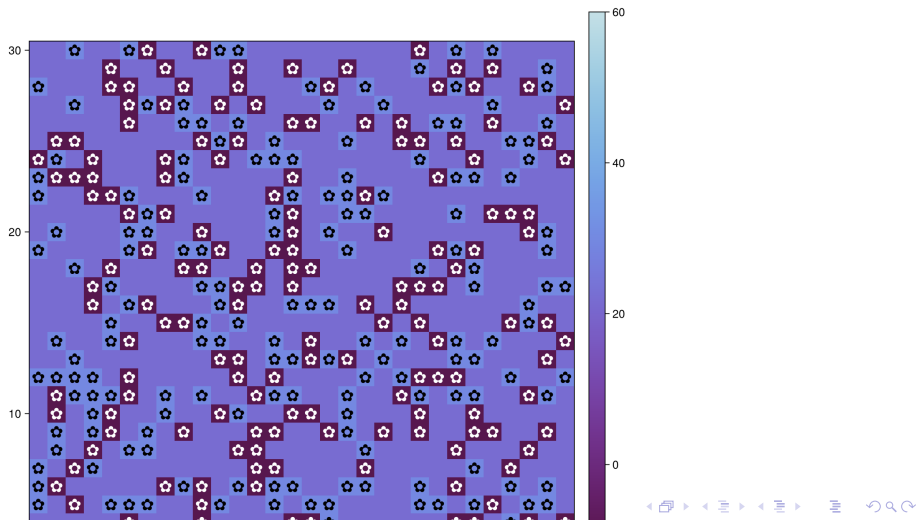
- создание агентов;
- расчёт и распространение температуры;
- размножение, старение и гибель маргариток;
- изменение солнечной светимости.

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. -e 'include("src/daisyworld.jl"); model = daisyworld(); println("Daisyworld успешно создан")'
Daisyworld успешно создан
```

Рисунок 3: Результат базового моделирования

Визуализация состояний

Сохранены состояния системы на разных шагах моделирования.

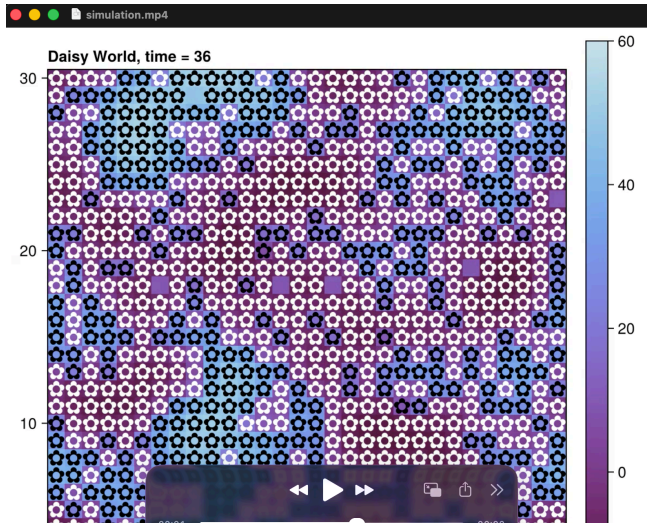


Раздел 4

Анимация

Динамика во времени

Создана анимация модели DaisyWorld — файл `simulation.mp4`.

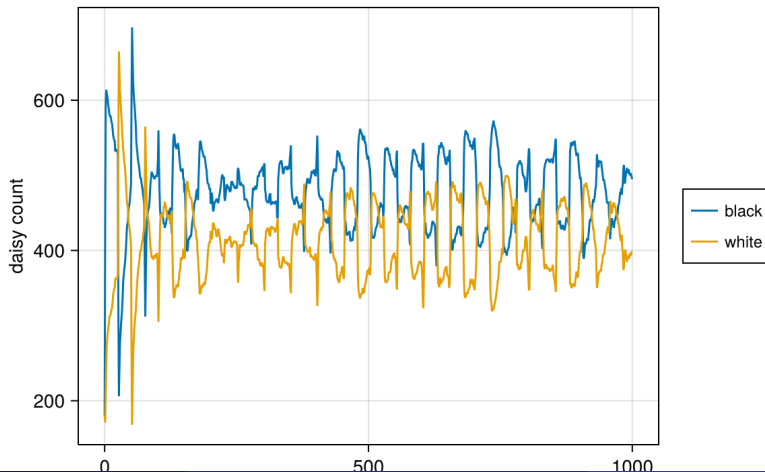


Раздел 5

Динамика численности

Изменение количества маргариток

Выполнен длительный запуск модели, построен график динамики чёрных и белых маргариток.

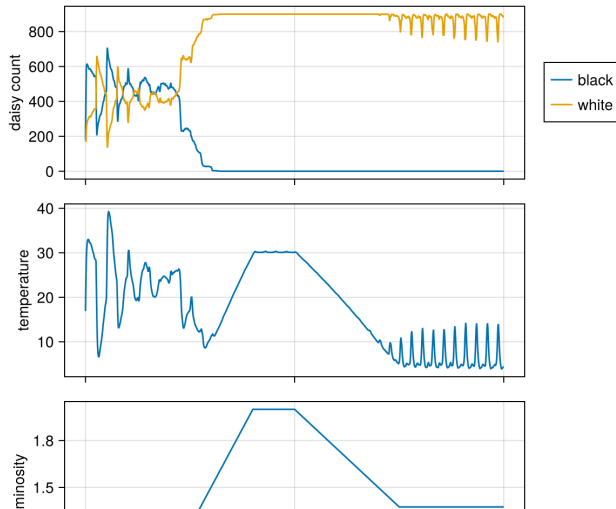


Раздел 6

Изменение солнечной светимости

Сценарий : ramp

Солнечная светимость изменяется во времени.



Раздел 7

Параметрическое исследование

- `max_age` — максимальный возраст маргариток;

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % nano scripts/daisyworld_param.jl
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. scripts/daisyworld_param.jl
Параметрическая визуализация завершена.
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % ls plots | head -30
daisy_count.png
daisy_luminosity.png
daisy_step001.png
daisy_step005.png
daisy_step040.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
simulation.mp4
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project %
```

Рисунок 10: Параметрические запуски

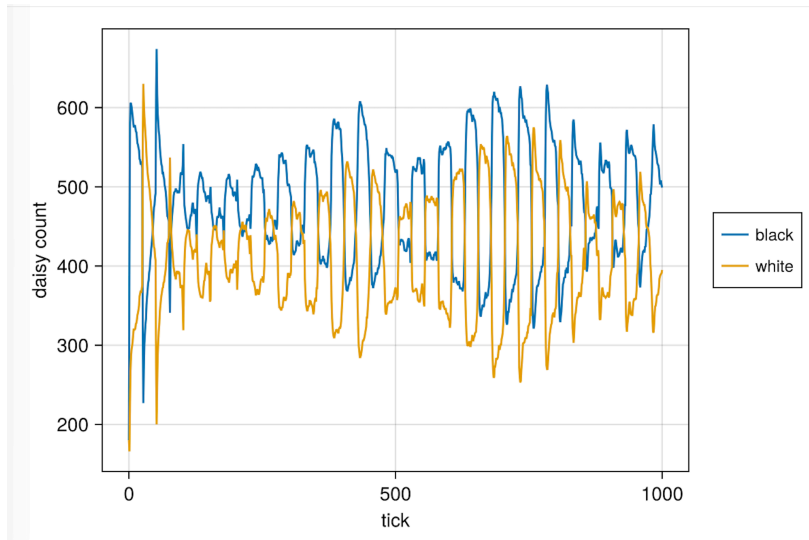
Исследуемые параметры

- `max_age` — максимальный возраст маргариток;
- `init_white` — начальная доля белых маргариток.

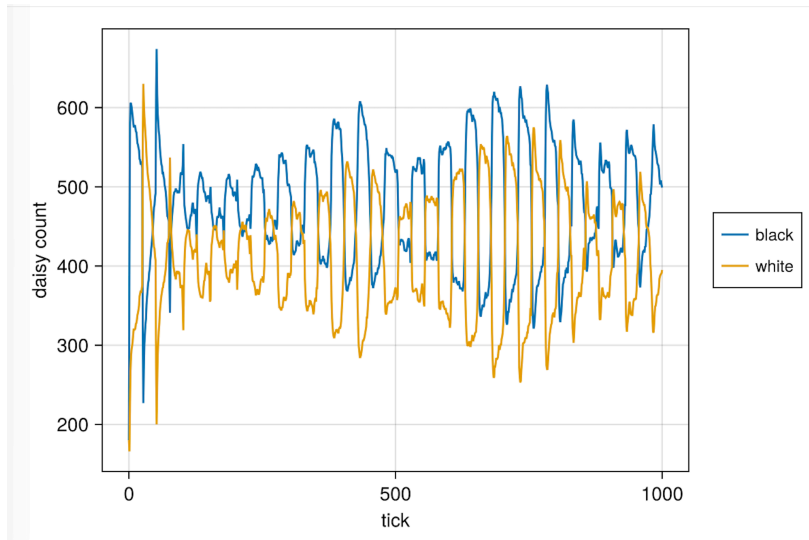
```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % nano scripts/daisyworld_param.jl
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. scripts/daisyworld_param.jl
Параметрическая визуализация завершена.
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % ls plots | head -30
daisy_count.png
daisy_luminosity.png
daisy_step001.png
daisy_step005.png
daisy_step040.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png
daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step40.png
simulation.mp4
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project %
```

Рисунок 10: Параметрические запуски

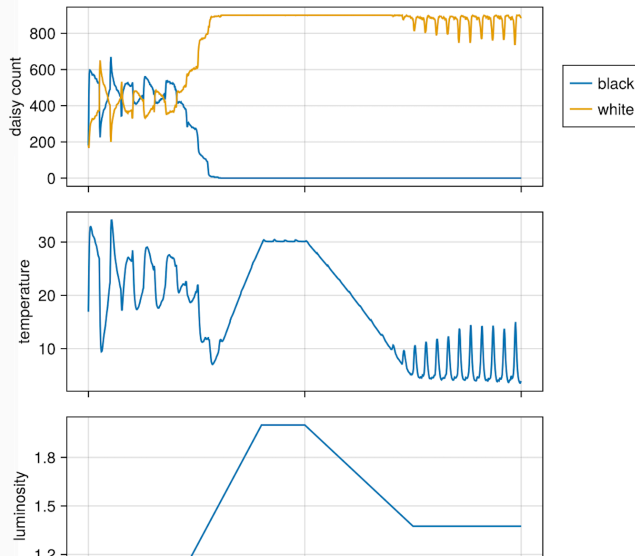
Результаты параметрического исследования



Результаты параметрического исследования



Параметрическое исследование светимости



Раздел 8

Литературное программирование

Из литературного кода получены Julia-скрипты, Jupyter Notebook и документы Quarto.

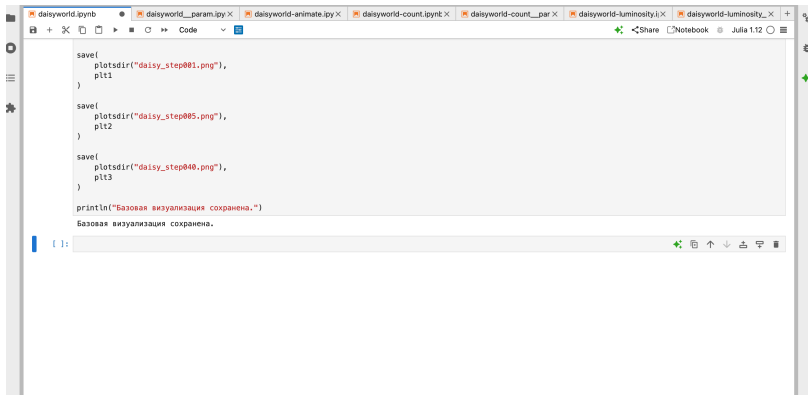
Рисунок 15: Генерация производных файлов

Раздел 9

Jupyter Notebook

Выполнение Notebook

Сгенерированные Notebook выполнены для проверки воспроизводимости результатов.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window with multiple tabs. The active tab is 'daisyworld.ipynb'. The code in the cell is as follows:

```
save(
    plotsdir("daisy_step001.png"),
    plt1
)

save(
    plotsdir("daisy_step005.png"),
    plt2
)

save(
    plotsdir("daisy_step040.png"),
    plt3
)

println("Базовая визуализация сохранена.")
```

Below the code cell, the output is displayed: "Базовая визуализация сохранена."

Рисунок 17: Выполнение Jupyter Notebook базовой модели

Раздел 10

Результаты

- реализована агентная модель DaisyWorld;

- реализована агентная модель DaisyWorld;
- агенты взаимодействуют со средой;

- реализована агентная модель DaisyWorld;
- агенты взаимодействуют со средой;
- учитываются температура, возраст и тип маргариток;

- реализована агентная модель DaisyWorld;
- агенты взаимодействуют со средой;
- учитываются температура, возраст и тип маргариток;
- реализованы размножение и гибель агентов.

- численность чёрных и белых маргариток изменяется во времени;

- численность чёрных и белых маргариток изменяется во времени;
- различное альбедо влияет на температуру среды;

- численность чёрных и белых маргариток изменяется во времени;
- различное альбедо влияет на температуру среды;
- изменение солнечной светимости меняет состояние популяций.

- исследовано влияние `max_age` и `init_white`;

- исследовано влияние `max_age` и `init_white`;
- получены результаты для нескольких комбинаций параметров;

- исследовано влияние `max_age` и `init_white`;
- получены результаты для нескольких комбинаций параметров;
- исследовано поведение модели при изменении светимости.

Раздел 11

Выводы

- изучен агентный подход к имитационному моделированию;

- изучен агентный подход к имитационному моделированию;
- реализована модель DaisyWorld на Julia;

- изучен агентный подход к имитационному моделированию;
- реализована модель DaisyWorld на Julia;
- выполнена визуализация и создана анимация;

- изучен агентный подход к имитационному моделированию;
- реализована модель DaisyWorld на Julia;
- выполнена визуализация и создана анимация;
- исследована динамика численности маргариток и влияние светимости;

- изучен агентный подход к имитационному моделированию;
- реализована модель DaisyWorld на Julia;
- выполнена визуализация и создана анимация;
- исследована динамика численности маргариток и влияние светимости;
- выполнено параметрическое исследование;

- изучен агентный подход к имитационному моделированию;
- реализована модель DaisyWorld на Julia;
- выполнена визуализация и создана анимация;
- исследована динамика численности маргариток и влияние светимости;
- выполнено параметрическое исследование;
- реализовано литературное программирование;

- изучен агентный подход к имитационному моделированию;
- реализована модель DaisyWorld на Julia;
- выполнена визуализация и создана анимация;
- исследована динамика численности маргариток и влияние светимости;
- выполнено параметрическое исследование;
- реализовано литературное программирование;
- сгенерированы и выполнены Julia-скрипты, Jupyter Notebook и Quarto-документы.